

23级大学物理理三(1)期中试卷B解答

一、选择题

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1. (A) | 2. (C) | 3. (C) | 4. (A) | 5. (B) |
| 6. (D) | 7. (D) | 8. (D) | 9. (B) | 10. (C) |

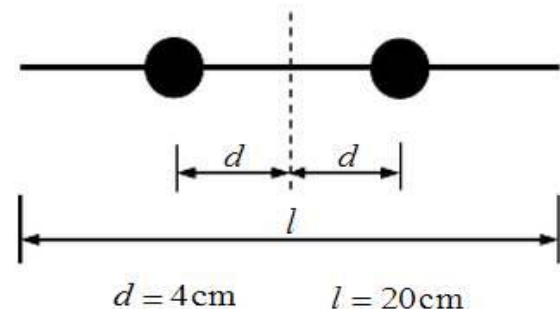
1. 如图所示，水平刚性轻细杆上对称地串着两个质量均为 m 的小球。现让细杆绕通过中心的竖直轴转动，当转速达到 ω_0 时两球开始向杆的两端滑动，此时便撤去外力任杆自行转动（不考虑转轴和空气的摩擦），当两球都滑至杆端时系统的角速度大小为 []。

(A) $0.16\omega_0$

(B) $0.5\omega_0$

(C) $2\omega_0$

(D) $2.5\omega_0$



解：撤去外力后角动量守恒

$$2md^2\omega_0 = 2m\left(\frac{l}{2}\right)^2\omega \Rightarrow \omega = 0.16\omega_0$$

选 (A)

2. 变力 $\vec{F} = 12t\hat{i}$ (SI) 作用在质量为2kg的物体上, 使物体由原点从静止开始运动, 3s末物体的动量大小为 []。

(A) 24N·s (B) 27N·s (C) 54N·s (D) 72N·s

解:
$$\vec{I} = \int \vec{F} \cdot dt = \int_0^3 12t\hat{i} dt = 54\hat{i} (N \cdot s)$$

$$\Delta\vec{P} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1 = 54\hat{i} (N \cdot s)$$

$$\Delta\vec{P} = \vec{P} - \vec{P}_0 = \vec{P} = 54\hat{i} (N \cdot s)$$

选 (C)

3. 用铅和铁两种金属制成两个均质圆盘，它们具有相同的厚度和半径，则它们对过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量 []。

- (A) 相等 (B) 难分大小
(C) 铅盘的大 (D) 铁盘的大

解：均质圆盘盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量

$$J_C = \frac{1}{2} m R^2$$

厚度和半径是相同的，则 $m_{\text{铅}} > m_{\text{铁}}$

$$\Rightarrow J_{\text{铅}} > J_{\text{铁}}$$

选 (C)

4. 一非均匀电场空间有一半径为 R 的闭合球面 S 。电场线从球面一侧穿入，从另一侧穿出，中间不间断。已知通过球面上某一面元 ΔS 的电场强度通量为 $\Delta\Phi_e$ ，则通过该球面其余部分的电场强度通量为 []。

- (A) $-\Delta\Phi_e$ (B) $\frac{4\pi R^2}{\Delta S} \Delta\Phi_e$ (C) $\Delta S \Delta\Phi_e$ (D) 0

解：
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \Delta\Phi_e + \Phi_{\text{其余部分}} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} = 0$$

$$\Rightarrow \Phi_{\text{其余部分}} = -\Delta\Phi_e$$

选 (A)

5. 如图所示，质量分别为 m_1 和 m_2 的物体A和B，置于光滑桌面上，A和B间连有一轻弹簧。另有质量为 m_1 和 m_2 的物体C和D分别置于物体A与B之上，且物体A和C、B和D之间的摩擦因数均不为零。首先用外力沿水平方向相向推压A和B，使弹簧被压缩，然后撤掉外力，则在A和B弹开的过程中，对A、B、C、D以及弹簧组成的系统，有 []。



- (A) 动量守恒，机械能守恒
- (B) 动量守恒，机械能不一定守恒
- (C) 动量不守恒，机械能守恒
- (D) 动量不守恒，机械能不一定守恒

解：动量守恒定律

$$\text{若 } \sum_i \vec{F}_{\text{外}i} = 0 \Rightarrow \sum_i m_i \vec{v}_i \text{ 守恒}$$

机械能守恒定律

$$\text{若 } A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0 \Rightarrow E = \text{恒量}$$

本题合外力为零，所以动量守恒；

由于系统内部摩擦力是否做功无法确定，故机械能是否守恒也无法确定。（若摩擦力做功为0，则机械能守恒；否则，不守恒）

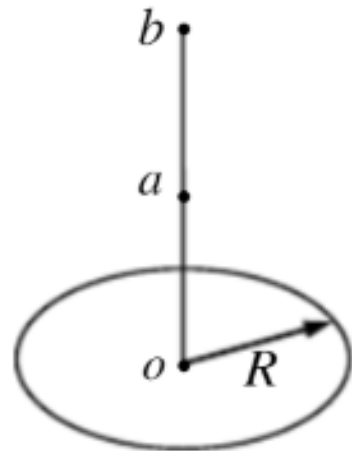
选（B）

6. 如图所示，有一个半径为 R 的均匀带电圆环，带电量为 Q ，其轴线上有两点 a 和 b ， $oa = ab = R$ 。设无穷远处的电势为零，两点的电势分别为 U_1 、 U_2 ，则 U_2/U_1 为 []。

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\sqrt{\frac{1}{2}}$ (D) $\sqrt{\frac{2}{5}}$

电势叠加原理

解：选 $U_\infty = 0$ ，取 dq ，则 $dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$



$$U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{(R^2 + x^2)^{1/2}}$$

$$U_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{(R^2 + R^2)^{1/2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R \sqrt{2}} \quad \therefore U_2 / U_1 = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

$$U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{(R^2 + 4R^2)^{1/2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R \sqrt{5}}$$

选 (D)

7. 一质点沿y轴运动，其运动方程为 $y = 4t^2 - 2t^3$ (SI) ，则当质点返回原点时，其速度和加速度分别为 [] 。

- (A) $10\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, $18\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ (B) $-10\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, $-18\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
(C) $8\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, $16\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ (D) $-8\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, $-16\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

解： $v = \frac{dy}{dt} = 8t - 6t^2$ $a = \frac{dv}{dt} = 8 - 12t$

由 $y = 4t^2 - 2t^3 = 0 \Rightarrow t = 0$ 或 $t = 2$

所以, $t = 2$ 返回原点。

$v_2 = -8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ $a_2 = -16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ **选 (D)**

8. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 4t - 6t^3 + 12$ (SI), 则该质点作 []。

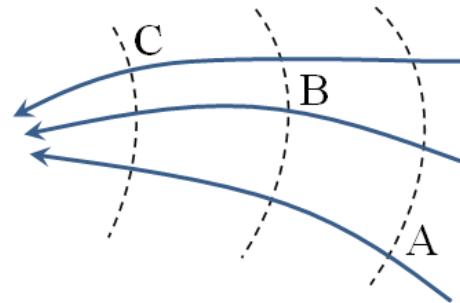
- (A) 匀加速直线运动, 加速度沿x轴正方向。
- (B) 匀加速直线运动, 加速度沿x轴负方向。
- (C) 变加速直线运动, 加速度沿x轴正方向。
- (D) 变加速直线运动, 加速度沿x轴负方向。

解: $v = \frac{dx}{dt} = 4 - 18t^2$
 $a = \frac{dv}{dt} = -36t$

加速度 a 随时间变化, 且为负值。 选 (D)

9. 如图所示，实线为某电场中的电场线，虚线表示等势面，由图可以看出 []。

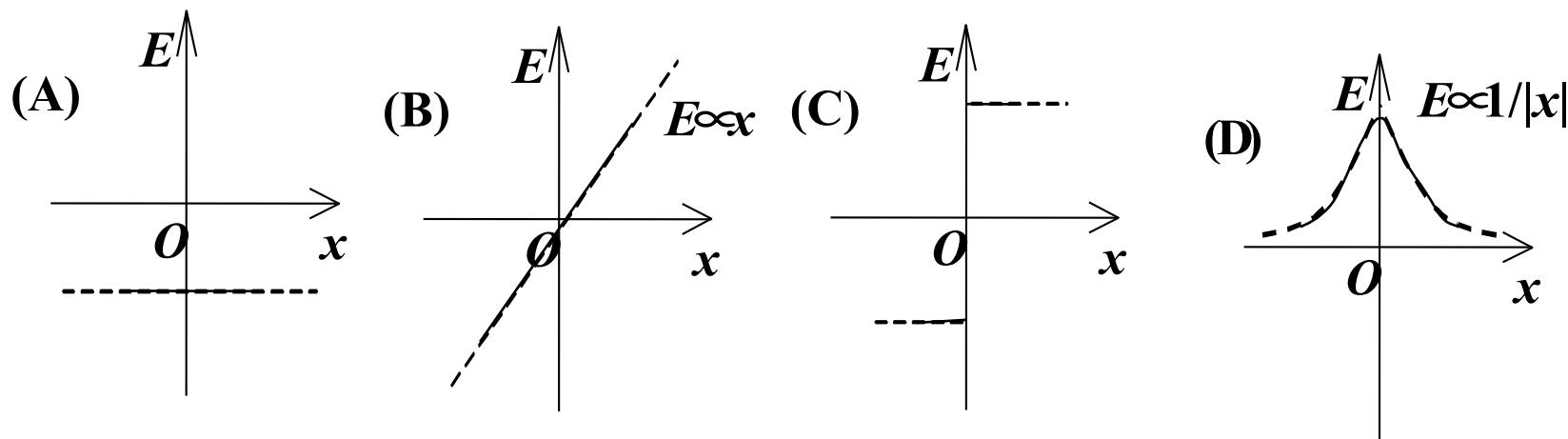
- (A) $E_A < E_B < E_C, U_A < U_B < U_C$
- (B) $E_A < E_B < E_C, U_A > U_B > U_C$
- (C) $E_A > E_B > E_C, U_A < U_B < U_C$
- (D) $E_A > E_B > E_C, U_A > U_B > U_C$



解： 顺着电场线的方向，电势逐渐降低；
电场线密的地方，场强也大。

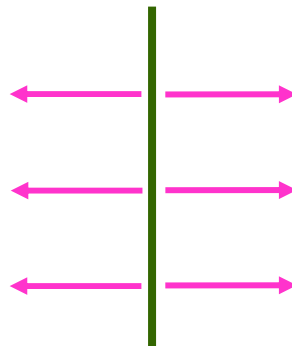
选 (B)

10. 设有一“无限大”均匀带正电荷的平面。取 x 轴垂直带电平面，坐标原点在带电平面上，则其周围空间各点的电场强度 E 随距离平面的位置坐标 x 变化的关系曲线为（规定场强方向沿 x 轴正向为正、反之为负） []。



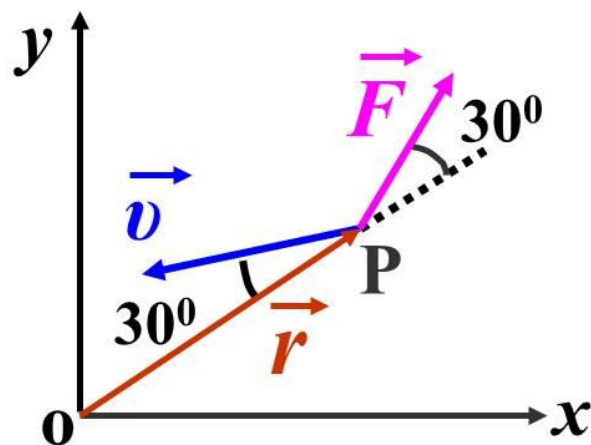
解：“无限大”均匀带正电平面的场强

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



选 (C)

11. 如图所示，质量为 2kg 的质点 P ，位矢为 $\vec{r}$ ，速度为 $\vec{v}$ ，它受到力 $\vec{F}$ 的作用。这三个矢量均在 xoy 面内，已知位矢的大小为 3.0m ，速度的大小为 4.0m/s ，力的大小 2N ，则该质点对原点 O 的角动量 $\vec{L} =$ _____；作用在质点上的力对原点的力矩 $\vec{M} =$ _____。



解: $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$

$\vec{L}$ 的大小:

$$\begin{aligned} L &= r m v \sin(\vec{r}, \vec{v}) \\ &= 3.0 \times 2 \times 4.0 \times \sin 150^\circ \\ &= 12 (\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}) \end{aligned}$$

方向: 沿 $\vec{r} \times m\vec{v}$, 即 $\vec{k}$ 方向

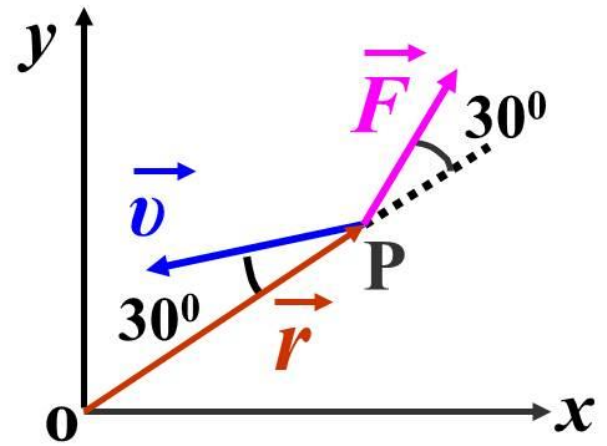
$$\therefore \vec{L} = 12 \vec{k} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\text{大小: } M = r F \sin(\vec{r}, \vec{F}) = 3 (\text{N} \cdot \text{m})$$

方向: 沿 $\vec{r} \times \vec{F}$, 即 $\vec{k}$ 方向

$$\therefore \vec{M} = 3 \vec{k} \text{ N} \cdot \text{m}$$



12. 物体沿任意闭合路径运动一周，保守力 $\vec{F}$ 所做的功 $\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \underline{\quad 0 \quad}$ 。

解：功与路径无关，仅与始末位置有关的力，叫保守力。

保守力沿任一闭合路径做功为0.

13. 在 xoy 平面内有一运动质点，其运动学方程为： $\vec{r} = 7 \cos 3t \hat{i} + 7 \sin 3t \hat{j}$ 。该质点切向加速度的大小 $a_t = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}^2$ ，法向加速度大小 $a_n = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}^2$ 。

解： $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (-21 \sin 3t \vec{i} + 21 \cos 3t \vec{j}) \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (-63 \cos 3t \vec{i} - 63 \sin 3t \vec{j}) \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$v = \sqrt{(-21 \sin 3t)^2 + (21 \cos 3t)^2} = 21 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$a = \sqrt{(-63 \cos 3t)^2 + (-63 \sin 3t)^2} = 63 \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 0$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = 63 \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

14. 一人造地球卫星绕地球作椭圆运动，近地点为A，远地点为B。A、B两点距地心分别为 r_1 、 r_2 。设卫星质量为 m ，地球质量为 M ，万有引力常量为 G 。则卫星在A、B两点处的万有引力势能之差 $E_{pB} - E_{pA} =$ _____；卫星在A、B两点的动能之差 $E_{kB} - E_{kA} =$ _____。

解：选相距 ∞ 远时为势能零点

$$E_{p\infty} = -\frac{GMm}{r}$$

$$\therefore E_{pB} - E_{pA} = \frac{GMm}{r_1} - \frac{GMm}{r_2}$$

由机械能守恒

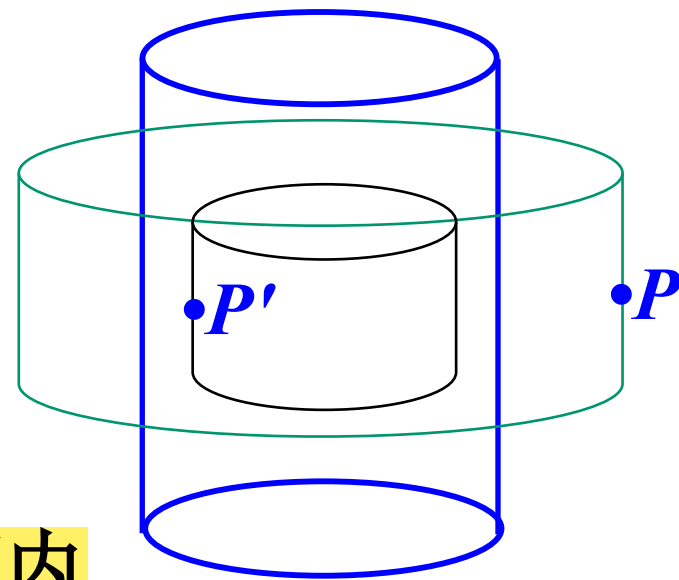
$$\therefore E_{kB} - E_{kA} = -(E_{pB} - E_{pA}) = \frac{GMm}{r_2} - \frac{GMm}{r_1}$$

15. 一无限长带电圆柱体，半径为 b ，其电荷体密度 $\rho=K/r$ ， K 为常数， r 为圆柱体轴线到场点的距离，则圆柱体外电场强度大小为_____，圆柱体内电场强度大小为_____。

解：由题知，带电圆柱体所带电量为轴对称分布，有高斯定理得

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

其中 λ 为场点所对应高斯面内，沿轴单位长度对应电量。



考虑柱体外一点，在半径为 l 处，取高为1，厚度为 dl 的薄柱筒，其带电为

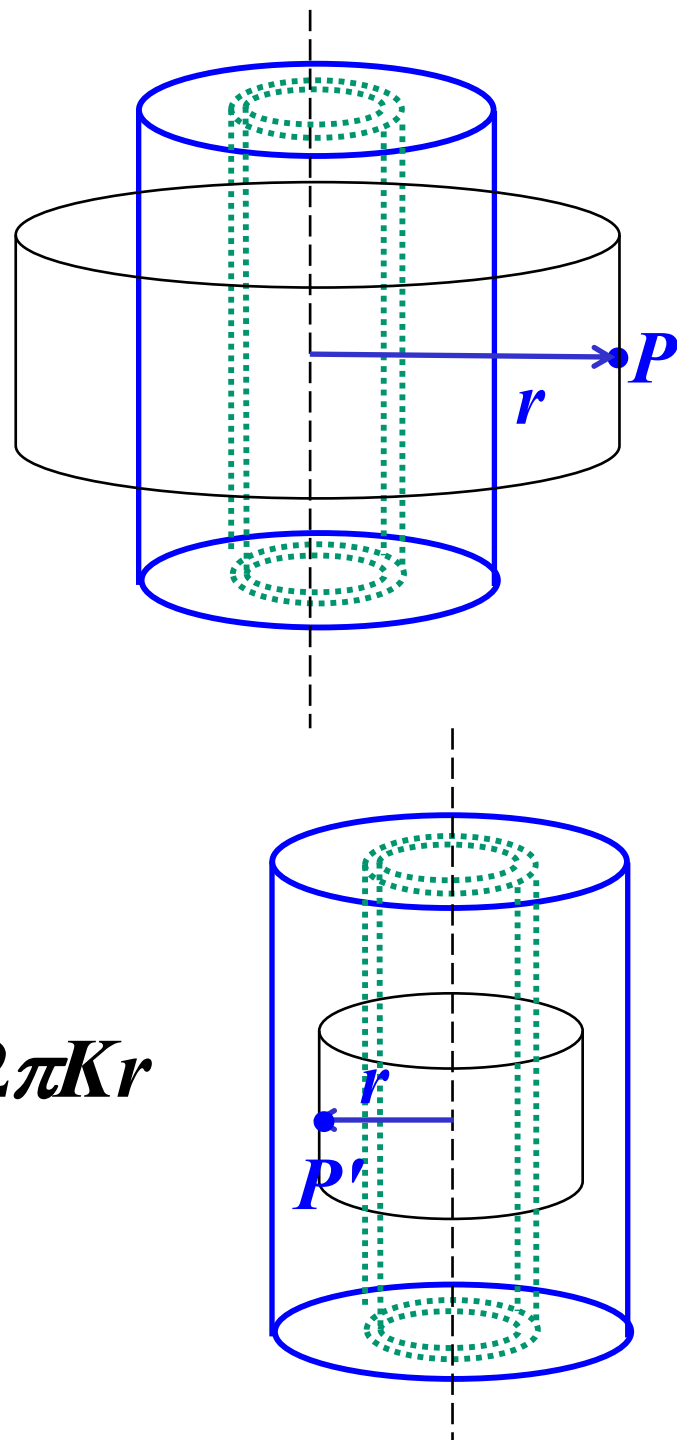
$$dq = \frac{K}{l} \cdot 2\pi l \cdot dl \cdot 1 = 2\pi K dl$$

$$\lambda = \int_0^b dq = \int_0^b 2\pi K dl = 2\pi K b$$

$$\therefore E_{\text{外}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{Kb}{\epsilon_0 r}$$

同理，柱体内 $\lambda = \int_0^r 2\pi K dl = 2\pi K r$

$$\therefore E_{\text{内}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{K}{\epsilon_0}$$



16. 一沿x轴方向的力作用在质量为3.0kg的质点上。已知质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI)，则力在最初4s内做的功为_____。

解：依题意，有 $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$

$t=0$ 时速度为 $v_0 = 3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$t=4\text{s}$ 时速度为 $v_4 = 19 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

由质点动能定理，

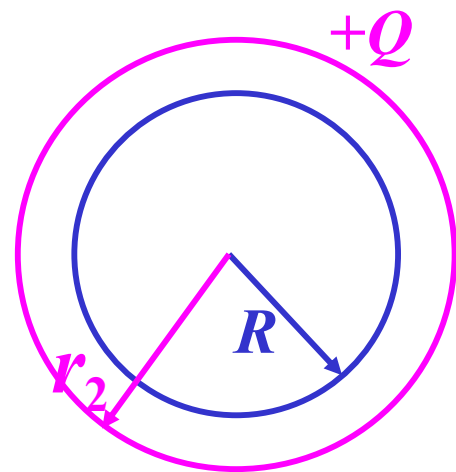
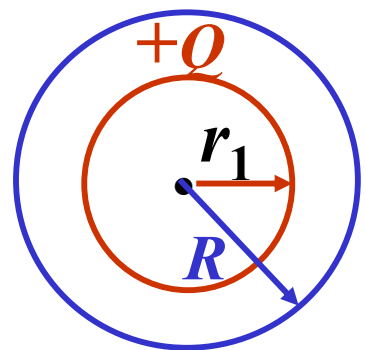
$$\therefore W = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2) = 528 \text{ J}$$

17. 把一个均匀带电量 $+Q$ 的球形肥皂泡由半径 r_1 吹胀到 r_2 ，则于肥皂泡同心且半径为 R ($r_1 < R < r_2$)的高斯球面上任一点的场强大小由_____变为_____。

解：肥皂泡半径为 r_1 时，高斯球面上任一点的场强大小：

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

肥皂泡半径胀到 r_2 时，
高斯球面上任一点的场强为0；



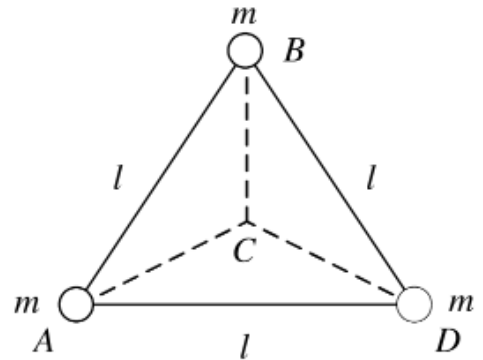
18. 如图所示，正三角形ABD由轻质细杆做成，边长为 l 。在三个顶点上各固定一个质量为 m 的小球，系统对过质心C且与三角形平面垂直的轴的转动惯量为_____，对过点A且与三角形平面垂直的轴的转动惯量为_____。

解：

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

$$J_1 = 3mr_1^2 = 3m \left(\frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} l \right)^2 = ml^2$$

$$J_2 = 2mr_2^2 = 2ml^2$$



19. 质点的运动方程为 $\vec{r} = 10\cos(5t)\hat{i} + 10\sin(5t)\hat{j}$ (m)
，求：(1) 质点的轨迹方程；(2) 任一时刻速度和速率；(3) 任一时刻的加速度。

解：(1) 由 $x = 10\cos 5t, y = 10\sin 5t$ ，可得

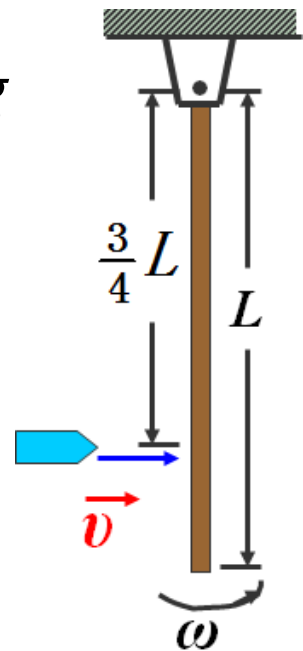
$$x^2 + y^2 = 100$$

(2) 速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 50(-\sin 5t\hat{i} + \cos 5t\hat{j})$ m/s

速率 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 50$ m/s

(3) 加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -250(\cos 5t\hat{i} + \sin 5t\hat{j})$ m/s²

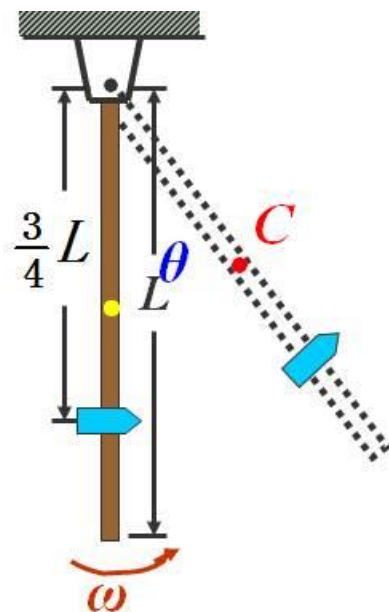
20. 如图所示，均匀杆长 $L=0.40m$ ，质量 $M=1.0kg$ ，由其上端的光滑水平轴吊起而处于静止。今有一质量为 $m=8.0g$ 的子弹以速度 $v=200m/s$ 水平射入杆中而不复出，射入点在轴下 $d=3L/4$ 处。求子弹停在杆中时杆的角速度大小和杆的最大偏转角。



解：（1）系统（杆+子弹），在碰撞过程中，合外力矩为0，因而系统的角动量守恒。

$$mv \times \frac{3}{4}L = m \left(\frac{3}{4}L \right)^2 \omega + \frac{1}{3}ML^2 \omega$$

$$\omega = \frac{3mv}{4 \left(\frac{1}{3}ML + \frac{9}{16}mL \right)} = 8.89(\text{rad} / \text{s})$$



(2) 系统（杆+子弹+地球），上摆过程，只有重力（保守力）做功，系统的机械能守恒（选杆竖直时势能为零）。

$$\frac{1}{2} \left[m \left(\frac{3}{4} L \right)^2 + \frac{1}{3} M L^2 \right] \omega^2 = \left(M g \times \frac{1}{2} L + m g \times \frac{3}{4} L \right) (1 - \cos \theta)$$

$$\cos \theta = \left[1 - \frac{\left(\frac{1}{3} M + \frac{9}{16} \right) L \omega^2}{\left(M + \frac{3}{2} m \right) g} \right] = \left[1 - \frac{\left(\frac{1}{3} + \frac{0.009}{2} \right) \times 0.4 \times 8.89^2}{(1 + 0.012) \times 9.8} \right]$$

$$\theta = 94^\circ 18'$$

21. 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$) 的两个同心球面都均匀带电, 已知半径为 R_2 的大球面上电荷面密度为 σ , 大球面以外的电场强度为零。求小球面上的电荷面密度以及两球面间离球心为 r 处的电场强度大小。

解: (1) 设小球面上电荷面密度为 σ' , 以球心为心, 以 r_1 ($r_1 > R_2$) 为半径做球面为高斯面, 由对称性和高斯定理可得:

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r_1^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} (4\pi R_1^2 \sigma' + 4\pi R_2^2 \sigma)$$

再由大球面外 $E=0$, 可得 $\sigma' = -\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 \sigma$

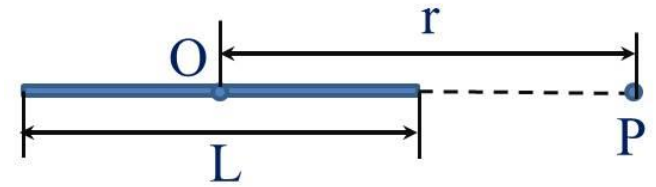
(2) 在两球面间取半径为 $r(R_1 < r < R_2)$ 的同心球面为高斯面，可得：

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} 4\pi R_1^2 \sigma' = -\frac{1}{\epsilon_0} 4\pi R_2^2 \sigma$$

$$4\pi r^2 E = -\frac{1}{\epsilon_0} 4\pi R_2^2 \sigma$$

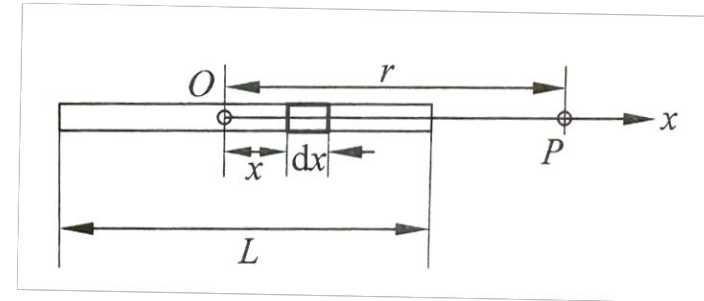
$$E = -\frac{R_2^2 \sigma}{\epsilon_0 r^2} \quad R_1 < r < R_2$$

22. 如图所示，均匀带电直线长为 L ，中点为 O ，线电荷密度为 λ 。求直线延长线上距 O 为 r ($r > L/2$)处 P 点的电势（以无穷远处为电势零点）。



解： 如图所示，取中点 O 为坐标原点，向右为 Ox 轴正方向，电荷元 $dq = \lambda dx$ ，在 P 点的电势为：

$$dV = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(r-x)}$$



整个带电直线在 P 点的电势为：

$$V = \int dV = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(r-x)} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r + \frac{L}{2}}{r - \frac{L}{2}}$$